

(1) 1.

$$2,4 - \frac{3}{4} \cdot 1,2 =$$

а)  $\frac{1}{5}$

б) 1,6

в) 1,5

г) 1,4

(1) 2.

$k$  ნატურალური რიცხვის 8-ზე გაყოფის შედეგად მიიღება 3-ის ტოლი ნაშთი. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი იყოფა 8-ზე უნაშთოდ?

ა)  $k + 3$

ბ)  $k + 4$

გ)  $2k - 2$

დ)  $2k + 2$

(1) 3.

ორი დადებითი რიცხვიდან პირველი რიცხვი მეორე რიცხვზე 25%-ით მეტია. რამდენი პროცენტით ნაკლებია მეორე რიცხვი პირველ რიცხვზე?

ა) 24%-ით

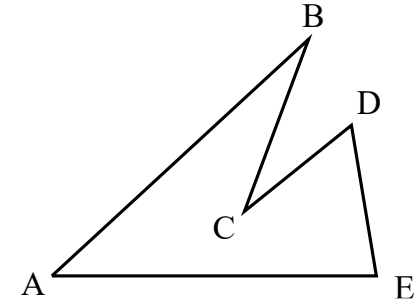
ბ) 20%-ით

გ) 25%-ით

დ) 30%-ით

(1) 4.

$ABCDE$  მრავალკუთხედში  $\angle BAE = 34^\circ$ ,  $\angle CDE = 66^\circ$ , ხოლო  $AB \parallel CD$  (იხ. სურათი). იპოვეთ  $\angle AED$ .



ა)  $40^\circ$

ბ)  $50^\circ$

გ)  $76^\circ$

დ)  $80^\circ$

(1) 5.

ოთხკუთხედის ოთხივე წვერო წრეწირზე მდებარეობს. ამ ოთხკუთხედის ორი შიდა კუთხის გრადუსული ზომებია  $70^\circ$  და  $100^\circ$ . იპოვეთ ამ ოთხკუთხედის დანარჩენი ორი კუთხის გრადუსული ზომები.

ა)  $100^\circ$  და  $70^\circ$

ბ)  $90^\circ$  და  $100^\circ$

გ)  $120^\circ$  და  $70^\circ$

დ)  $110^\circ$  და  $80^\circ$

(1) 6.

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელ შუალედს ეკუთვნის  $2^{\frac{3}{2}}$  ?

ა)  $\left[2; \frac{7}{3}\right]$

ბ)  $\left[\frac{7}{3}; \frac{5}{2}\right]$

გ)  $\left[\frac{5}{2}; \frac{13}{5}\right]$

დ)  $\left[\frac{13}{5}; 3\right]$

(1) 7.

იპოვეთ  $b$ -ს მნიშვნელობა, თუ  $(3p - 4q)^3 = 27p^3 + bp^2q + 144pq^2 - 64q^3$  ტოლობა სამართლიანია ნებისმიერი  $p$  და  $q$  ნამდვილი რიცხვებისათვის.

ა)  $-108$

ბ)  $48$

გ)  $-48$

დ)  $108$

(1) 8.

რა უმცირესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს  $3a - b^2$  გამოსახულებამ, თუ ცნობილია, რომ  $-2 \leq a \leq 5$  და  $-4 \leq b \leq 2$ .

ა)  $-24$

ბ)  $-22$

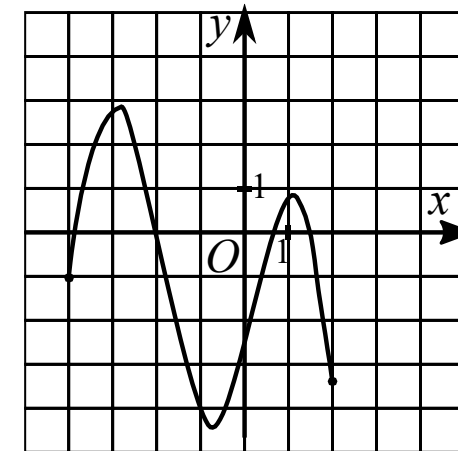
გ)  $-1$

დ)  $11$



(1) 9.

საკოორდინატო ბადით დაფარულ სიბრტყეზე მოცემულია  $[-4; 2]$  შუალედზე განსაზღვრული  $y = f(x)$  ფუნქციის გრაფიკი (იხ. სურათი). რამდენი ამონახსნი აქვს  $f(x) = 0$  განტოლებას?



ა) 1

ბ) 2

გ) 5

დ) 4

(1) 10.

$x^2 - (a + 4)x + 2a = 0$  განტოლების ფესვების ჯამი 3-ის ტოლია. რას უდრის ამ ფესვების ნამრავლი?

ა)  $-2$

ბ)  $-1$

გ)  $1$

დ)  $2$

(1) 11.

წესიერი  $n$ -კუთხედის შიდა კუთხის სიდიდე  $160^\circ$ -ის ტოლია. იპოვეთ  $n$ .

ა) 14

ბ) 15

გ) 16

დ) 18

(1) 12.

ტესტირებაში მონაწილე გოგონების რაოდენობა ორჯერ მეტია ბიჭების რაოდენობაზე. გოგონების მიერ მოგროვილი ქულების საშუალო არის 40 ქულა, ხოლო ბიჭების მიერ მოგროვილი ქულების საშუალო 45 ქულაა. გამოთვალეთ ტესტირებაში მონაწილე მოსწავლეთა მიერ მოგროვილი ქულების საშუალო.

ა)  $\frac{125}{3}$

ბ)  $\frac{85}{2}$

გ)  $\frac{85}{3}$

დ)  $\frac{125}{2}$

(1) 13.

მართკუთხა პარალელეპიპედის სამი წიბოს სიგრძეებია შესაბამისად 4 მ, 6 მ და 3 მ. იპოვეთ პარალელეპიპედის ზედაპირის ფართობი.

ა)  $\sqrt{61} \text{ მ}^2$

ბ)  $24 \text{ მ}^2$

გ)  $72 \text{ მ}^2$

დ)  $108 \text{ მ}^2$

(1) 14.

$Oxy$  მართკუთხა საკოორდინატო სისტემაში  $O$  წერტილის მიმართ საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით  $90^\circ$ -ის ტოლი კუთხით მობრუნებას  $(-1; 4)$  წერტილი გადაჰყავს წერტილში, რომლის ორდინატა არის

ა)  $-4$

ბ)  $-1$

გ)  $1$

დ)  $4$

(1) 15.

2 ქალისა და 6 მამაკაცისაგან შემდგარი ჯგუფიდან უნდა შეირჩეს 3 წევრიანი დელეგაცია. რამდენი განსხვავებული გზით შეიძლება დელეგაციის შედგენა ისე, რომ მის წევრებს შორის ერთი ქალი მაინც იყოს.

ა) 21

ბ) 24

გ) 30

დ) 36

(1) 16.

$x, y, z$  დადებითი რიცხვები მოცემული თანმიმდევრობით ქმნის არითმეტიკულ პროგრესიას, რომლის სხვაობა განსხვავდება ნულისაგან. გამოთვალეთ  $\frac{x^2 - z^2}{y^2 - xy}$  გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა)  $-4$

ბ)  $-2$

გ)  $2$

დ) მოცემული ინფორმაცია საკმარისი არ არის ამ გამოსახულების მნიშვნელობის გამოსათვლელად.



(1)17.

ორი ნატურალური რიცხვის ნამრავლი 700-ის ტოლია. ქვემოთ მოყვანილი გამოხატუებებიდან რომელია აუცილებლად ჭეშმარიტი?

- ა) ამ რიცხვების ჯამი არ იყოფა 7-ზე;
- ბ) ამ რიცხვების ჯამი არ იყოფა 5-ზე;
- გ) ამ რიცხვების ჯამი არ იყოფა 2-ზე;
- დ) ამ რიცხვების ჯამი არ იყოფა 10-ზე.

(1) 18.

რიცხვით ღერძზე აღებულია  $A, B$  და  $C$  წერტილები ისე, რომ  $C$  წერტილი მდებარეობს  $A$  და  $B$  წერტილებს შორის და  $AC:CB=2:3$ . რას უდრის იმის ალბათობა, რომ  $AB$  მონაკვეთიდან შემთხვევით არჩეული წერტილი მოხვდება  $CB$  მონაკვეთის შუაწერტილსა და  $C$  წერტილს შორის?

ა)  $\frac{1}{5}$

ბ)  $\frac{1}{10}$

გ)  $\frac{3}{10}$

დ)  $\frac{3}{5}$

(1) 19.

$p$  პარამეტრის რა მნიშვნელობისათვის არის  $x^2 + px - 27 = 0$  განტოლების ერთი ფესვი მეორე ფესვის კვადრატის ტოლი?

ა)  $-12$

ბ)  $-6$

გ)  $-3$

დ)  $6$

(1) 20.

$ABC$  სამკუთხედის  $AB$  გვერდის სიგრძე 3-ჯერ მეტია  $BC$  გვერდის სიგრძეზე. რას უდრის  $\frac{AC}{AB}$  შეფარდება, თუ  $\angle B = 60^\circ$ ?

ა)  $\frac{\sqrt{3}}{3}$

ბ)  $\frac{2}{3}$

გ)  $\frac{10 - \sqrt{3}}{3}$

დ)  $\frac{\sqrt{7}}{3}$ .

(1) 21.

გამოთვალეთ  $\vec{a} - 2\vec{b}$  ვექტორის სიგრძე, თუ  $\vec{a} = (-1; 2)$  და  $\vec{b} = (1; -2)$ .

ა)  $3\sqrt{5}$

ბ) 45

გ)  $\sqrt{13}$

დ)  $2\sqrt{5}$

(1) 22.

იპოვეთ იმის ალბათობა, რომ კამათლის სამჯერ გაგორებისას მოსული რიცხვების ჯამი 7-ის ტოლი იქნება.

ა)  $\frac{7}{6^3}$

ბ)  $\frac{1}{9}$

გ)  $\frac{5}{72}$

დ)  $\frac{5}{12}$

(1) 23.

$f(x) = \sqrt{\frac{x-3}{x+5}}$  ფუნქციის განსაზღვრის არეა

ა)  $(-\infty; -5) \cup [3; +\infty)$

ბ)  $(-\infty; -3) \cup [5; +\infty)$

გ)  $(-5; 3]$

დ)  $(-3; 5]$

(1) 24.

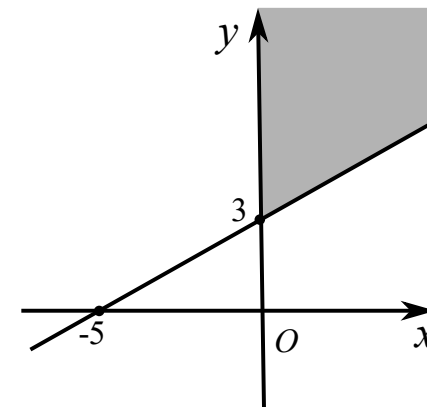
ქვემოთ ჩამოთვლილ უტოლობათა სისტემებიდან ერთ-ერთის ამონახსნთა სიმრავლე გამოსახულია  $Oxy$  საკოორდინატო სიბრტყეზე მუქი ფერით (იხ. სურათი). იპოვეთ ეს უტოლობათა სისტემა.

ა)  $\begin{cases} 3y - 5x \leq 15 \\ x \geq 0 \end{cases}$

ბ)  $\begin{cases} 3y - 5x \geq 15 \\ y \geq 0 \end{cases}$

გ)  $\begin{cases} 5y - 3x \geq 15 \\ x \leq 0 \end{cases}$

დ)  $\begin{cases} 5y - 3x \geq 15 \\ x \geq 0 \end{cases}$





(1) 25.

ოპოვეთ  $\sin^2 \alpha$ , თუ  $\operatorname{tg}^2 \alpha = 4$ .

ა)  $\frac{1}{17}$

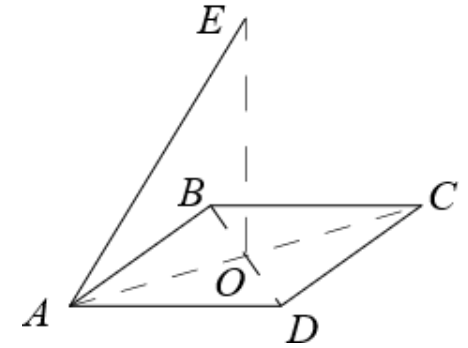
ბ)  $\frac{\sqrt{288}}{17}$

გ)  $\frac{4}{5}$

დ)  $\frac{16}{17}$

(1) 26.

$ABCD$  კვადრატის დიაგონალების გადაკვეთის  $O$  წერტილიდან კვადრატის სიბრტყისადმი აღმართულია  $OE$  მართობი. იპოვეთ  $AE$  წრფესა და  $ABCD$  სიბრტყეს შორის კუთხის ტანგენსი, თუ  $AB = 4$  სმ და  $OE = 6$  სმ.



ა)  $\frac{\sqrt{2}}{3}$

ბ)  $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

გ)  $\frac{3}{\sqrt{11}}$

დ)  $\sqrt{\frac{2}{11}}$

(1) 27.

რომელ წერტილში გადაჰყავს  $(-3; -4)$  წერტილი ჰომოთეტიას ცენტრით  $(-1; 3)$  წერტილში და კოეფიციენტით  $k = -1$ ?

ა)  $(1; 7)$

ბ)  $(-4; -1)$

გ)  $(1; 10)$

დ)  $(-2; 10)$

(1) 28.

10 გრამი სპირტის ხსნარი შეიცავს 0,5 გრამ სპირტს. რამდენი გრამი სპირტი უნდა დავამატოთ ამ ხსნარს, რომ მასში სპირტის კონცენტრაცია გახდეს 20%-ის ტოლი?

ა)  $\frac{15}{4}$  გ

ბ)  $\frac{15}{8}$  გ

გ) 2,5 გ

დ) 1,8 გ

(1) 29.

იპოვეთ  $|4 - 9^x| = 2$  განტოლების ამონახსნთა ჯამი.

ა)  $\log_9 12$

ბ)  $\log_3 4$

გ)  $\log_9 8$

დ) 2

(1) 30.

$P$  წერტილი  $ABCD$  მართკუთხედის  $AB$  გვერდზე, ხოლო  $Q$  წერტილი  $CD$  გვერდზე მდებარეობს.  $PQ$  მონაკვეთი  $BD$  დიაგონალს  $K$  წერტილში კვეთს. იპოვეთ  $BPK$  და  $DQK$  სამკუთხედების ფართობების შეფარდება, თუ  $\frac{AP}{PB} = \frac{1}{2}$ , ხოლო  $\frac{CQ}{QD} = \frac{1}{3}$ .

ა)  $\frac{9}{64}$

ბ)  $\frac{4}{9}$

გ)  $\frac{8}{9}$

დ)  $\frac{64}{81}$

(1) 31.

იპოვეთ  $\log_7 |x - 5| = 0$  განტოლების ფესვების ნამრავლი.

- ა) 5                                      ბ) 21                                      გ) 24                                      დ) 25

(1) 32.

დადებით წევრებიანი არითმეტიკული პროგრესიის მეორე წევრი 4-ჯერ მეტია პირველ წევრზე, რამდენჯერ მეტია ამ პროგრესიის მესამე წევრი მეორე წევრზე?

ა)  $\frac{7}{4}$

ბ)  $\frac{4}{3}$

გ) 2

დ) 4



(1) 33.

ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი ფუნქციის გრაფიკის სიმეტრიის ღერძია  $x = \pi$  წრფე?

ა)  $y = \cos x$

ბ)  $y = \sin x$

გ)  $y = \operatorname{tg} x$

დ)  $y = -\sin x$

(1) 34.

პრიზმის წვეროების, წიბოებისა და წახნაგების რაოდენობების ჯამი 68-ის ტოლია. სულ რამდენი წახნაგი აქვს ამ პრიზმას?

ა) 11

ბ) 12

გ) 13

დ) 14

(1) 35.

იპოვეთ 3; 5;  $-2$ ; 6 რიცხვითი მონაცემების საშუალო კვადრატული (სტანდარტული) გადახრა.

ა)  $\sqrt{3}$

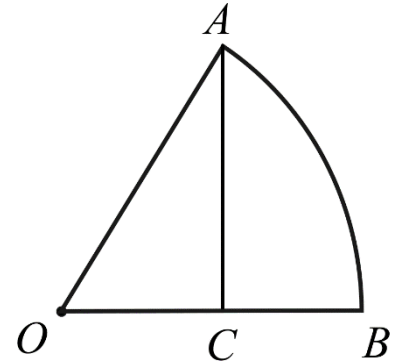
ბ)  $\sqrt{\frac{19}{2}}$

გ)  $\sqrt{\frac{7}{2}}$

დ)  $\sqrt{2}$

(1) 36.

$OAB$  წრიული სექტორის  $A$  წერტილიდან  $OB$  მონაკვეთზე დაშვებული  $AC$  მართობი  $OB$  მონაკვეთს შუაზე ყოფს (იხ. სურათი). იპოვეთ  $OB$  მონაკვეთის სიგრძე, თუ  $AB$  რკალის სიგრძე 1-ის ტოლია.



ა)  $\frac{3}{\pi^2}$

ბ)  $\frac{3}{2\pi}$

გ)  $\frac{3}{\pi}$

დ)  $\frac{\sqrt{3}}{\pi}$

(1) 37.

ცილინდრის გვერდითი ზედაპირის შლილი წარმოადგენს კვადრატს. იპოვეთ ცილინდრის გვერდითი ზედაპირის ფართობის შეფარდება ფუძის ფართობთან.

ა)  $\frac{1}{4\pi}$

ბ)  $\frac{\pi}{2}$

გ)  $4\pi$

დ)  $\frac{1}{2\pi}$